



تمرین کامپیوتری دوم

مخابرات بی سیم - نیمسال دوم 02-03

دکتر صباغیان

مهلت تحویل: ۱۵ خرداد

طراح: امیر حسین پورداود

Problem 1

(Maximum Ratio Combining)

نمودار میانگین احتمال خطای بیت بر حسب SNR شاخه را برای یک سیستم گیرنده با مدولاسیون 16-QAM که از روش MRC با M شاخه محوشونده رایلی استفاده میکند را برای $M = 1, 2, 4, 8$ با استفاده از متلب رسم کنید (بازه SNR نمودار ها را [5dB, 25dB] در نظر بگیرید). همچنین فرض کنید میانگین مقدار SNR در همه شاخه ها با هم برابر باشد. نمودار های بدست آمده را مقایسه کنید.

Problem 2

(Time diversity)

در این سوال می خواهیم از روش دایورسیتی در زمان استفاده کنیم. فرض کنید برای ارسال سمبل x به تعداد L بار، این سمبل را ارسال کنیم و سپس در گیرنده این سمبل را آشکار کنیم. به عبارتی سیگنال دریافتی در ارسال i ام به صورت زیر است:

$$y_i = h_i x + \omega_i, \quad L \geq i \geq 1$$

که در رابطه اخیر $CN(0, N_0)$.

الف: توضیح دهید در این روش، فاصله زمانی بین ارسال سمبل ها چقدر باید باشد؟ (این قسمت نیازی به شبیه سازی ندارد)
ب: فرض کنید مدولاسیون BPSK در فرستنده استفاده کرده باشیم. به عبارتی $x = \pm a$ نحوه تصمیم گیری بهینه و همچنین احتمال خطای بهینه را بر حسب SNR بدست آورید و سپس هم با استفاده از رابطه بدست آمده و هم به صورت شبیه سازی احتمال خطا را به ازای هر $L \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ بر حسب SNR در بازه $[-10 \text{ dB}, 25 \text{ dB}]$ در یک نمودار رسم کنید. منحنی های بدست آمده را مقایسه و تحلیل کنید.

Problem 3

(Space diversity)

در این سوال می خواهیم از دایورسیتی در مکان استفاده کنیم. فرض کنید M آنتن در گیرنده و یک آنتن در فرستنده داشته باشیم. فرض کنید آنتن های گیرنده به اندازه کافی از هم فاصله داشته باشند تا بهره کانال در آن ها از هم مستقل شود. به عنوان مثال اگر $M = 2$ آنگاه سیگنال دریافتی در بازه زمانی m ام به صورت زیر است:

$$y[m] = h_1[m]x_1[m] + h_2[m]x_2[m] + \omega[m]$$

الف: توضیح دهید چگونه می توان با استفاده از این ساختار، سیستم سوال ۱ (دایورسیتی در زمان) را پیاده سازی کرد؟
 (این قسمت نیازی به شبیه سازی ندارد)

ب: فرض کنید $M = 2$ و مدولاسیون در فرستنده را BPSK فرض کنید. برای ارسال سمبل x_1, x_2 از کد الموتی استفاده کنید و با استفاده از تصمیم‌گیری بهینه احتمال خطا را در گیرنده در بازه $[-10 \text{ dB}, 25 \text{ dB}]$ رسم کنید.

راهنمایی: در طول درس دیدیم که در روش الموتی، از دو بازه زمانی متوالی برای ارسال دو سمبل u_1 و u_2 استفاده می‌شود. به طور دقیق‌تر در بازه زمانی m ام $x_1[m] = u_1$ و $x_2[m] = u_2$ و در بازه زمانی بعدی $x_1[m+1] = -u_2^*$ و $x_2[m+1] = u_1^*$ انتخاب می‌شود. همچنین فرض می‌شود بهره کانال در این دو بازه زمانی متوالی ثابت باشد یعنی $h_1 = h_1[m] = h_1[m+1]$ و $h_2 = h_2[m] = h_2[m+1]$. در این صورت سیگنال دریافتی در این دو بازه زمانی به فرم برداری به صورت زیر است:

$$[y[m], y[m+1]] = [h_1 \quad h_2] \begin{bmatrix} u_1 & -u_2^* \\ u_2 & u_1^* \end{bmatrix} + [\omega_1, \omega_2]$$

که در رابطه اخیر $\omega_i \sim \mathcal{CN}(0, N_0)$ و مستقل هستند.

ج: توضیح دهید از لحاظ احتمال خطا و نرخ ارسال، روش قسمت (ب) چه مزیت(ها)یی نسبت به سوال ۱ (برای $L = 2$) دارد؟ (این قسمت نیازی به شبیه‌سازی ندارد)

د: شبیه‌سازی را برای مدولاسیون ۱۶-QAM و QPSK نیز تکرار کنید و نتیجه‌گیری کنید.

❖ نکات کلی درباره‌ی تمرین کامپیوتری:

۱. توجه کنید برای انجام پروژه بایستی از **متلب** استفاده کنید.
۲. گزارش تمرین بخش بزرگی از نمره‌ی شما را تشکیل خواهد داد و بدون داشتن گزارش نمره صفر در نظر گرفته خواهد شد.
۳. گزارش نهایی بایستی در قالب یک فایل zip با عنوان
CA2_YourFirstName_YourLastName_YourStudentNumber.zip
در سایت آپلود شود. داخل این فایل بایستی فایل گزارش شما در قالب pdf با عنوان
CA2_Report_YourStudentNumber.pdf
و یک پوشه با عنوان **Codes** که شامل تمام فایل‌های کد متلب شماست قرار گیرد.
۴. نام‌گذاری فایل‌های کد بایستی روشن و واضح باشد. در صورت مشاهده مغایرت نتایج گزارش شده در فایل pdf گزارش با نتایج بدست آمده از اجرای کدها، کل نمره سوال مربوطه صفر در نظر گرفته خواهد شد.
۵. فایل گزارش بایستی به **زبان فارسی** داخل word یا با ویرایشگر زبان latex نوشته شود و سپس خروجی آن در قالب pdf داخل فایل zip نهایی قرار گیرد. خروجی pdf از Livescript متلب تصحیح نخواهد شد.
۶. در صورت وجود هرگونه سوال و ابهام، از راه‌های ارتباطی بیان شده استفاده نمایید.
۷. در صورت مشاهده مشابهت گزارش یا کدها و تقلب، نمره هر دو فرد صفر در نظر گرفته خواهد شد.